Bài 1: Cho hình bình hành ABCD có $BC = 2AB$ và $\hat{A} = 60°$. Gọi E, F theo thứ tự là trung đIểm của BC và AD.

a) Tứ giác $ECDF$ là hình gì?

b) Tứ giác $ABED$ là hình gì? Vì sao ?

c) Tính số đo của gócAED .

Bài 2: Cho DABC . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC, AC. Gọi H là điểm đối xứng của N qua M.

a) Chứng minh tứ giác $BNCH$ và $ABHN$ là hình bình hành.

b) DABC thỏa mãn điều kiện gì thì tứ giác $BNCH$ là hình chữ nhật.

Bài 3: Cho tứ giác$ABCD$. Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo (không vuông góc), I và K lần lượt là trung điểm của BC và CD. Gọi M và N theo thứ tự là điểm đối xứng của điểm O qua tâm I và K.

a) Chứng minh rằng tứ giác $BMND$ là hình bình hành.

b) Với điều kiện nào của hai đường chéo AC và BD thì tứ giác $BMND$ là hình chữ nhật.

c) Chứng minh 3 điểm M, C, N thẳng hàng.

Bài 4: Cho hình bình hành$ABCD$. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AD và BC. Đường chéo AC cắt các đoạn thẳng BE và DF theo thứ tự tại P và Q.

a) Chứng minh tứ giác $BEDF$ là hình bình hành.

b) Chứng minh $AP = PQ = QC$.

c) Gọi R là trung điểm của BP. Chứng minh tứ giác $ARQE$ là hình bình hành.

Bài 5: Cho tứ giác $ABCD$. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA.

a) Tứ giác $MNPQ$ là hình gì? Vì sao?

b) Tìm điều kiện của tứ giác $ABCD$ để tứ giác $MNPQ$ là hình vuông?

c) Với điều kiện câu b) hãy tính tỉ số diện tích của tứ giác $ABCD$ và $MNPQ$

Bài 6: Cho DABC , các đường cao BH và CK cắt nhau tại E. Qua B kẻ đường thẳng Bx vuông góc với AB. Qua C kẻ đường thẳng Cy vuông góc với AC. Hai đường thẳng Bx và Cy cắt nhau tại D.

a) Chứng minh tứ giác $BDCE$ là hình bình hành.

b) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh M cũng là trung điểm của ED.

c) DABC phải thỏa mãn điều kiện gì thì DE đi qua A.

Bài 7: Cho hình thang cân $ABCD$ ($AB//CD$), E là trung điểm của AB.

a) Chứng minh DEDC cân

b) Gọi I, K, M theo thứ tự là trung điểm của BC, CD, DA. Tứ giác $EIKM$ là hình gì? Vì sao?

c) Tính S_{ABCD}, S_{EIKM} biết $EK = 4$, $IM = 6$.

Bài 8: Cho hình bình hành$ABCD$. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB và CD.

a) Tứ giác $DEBF$ là hình gì? Vì sao?

b) Chứng minh 3 đường thẳng AC, BD, EF đồng quy.

c) Gọi giao điểm của AC với DE và BF theo thứ tự là M và N. Chứng minh tứ giác EMFN là hình bình hành.

d) Tính S_{EMFN} khi biết $AC = a$, $BC = b$.

Bài 9: Cho hình thang $ABCD$ ($AB//CD$) , một đường thẳng song song với 2 đáy, cắt các cạnh AD, BC ở M và N sao cho$MD = 2MA$.

a) Tính tỉ số $\frac{NB}{NC}$

b) Cho AB = 8cm, CD = 17cm. Tính MN?

Bài 10: Cho hình thang $ABCD$ (AB//CD). M là trung điểm của CD. Gọi I là giao điểm của AM và BD, gọi K là giao điểm của BM và AC.

a) Chứng minh IK // AB

b) Đường thẳng IK cắt AD, BC theo thứ tự ở E và F. Chứng minh: $EI = IK = KF$

Bài 11: Tam giác ABC có AB = 6cm, AC = 12cm, BC = 9cm. Gọi I là giao điểm của các đường phân giác , G là trọng tâm của tam giác.

a) Chứng minh: IG//BC

b) Tính độ dài IG

Bài 12: Cho hình thoi ABCD, góc A bằng 60^0. Qua C kẻ đường thẳng d cắt các tia đối của tia BA và DA theo thứ tự E, F.Chứng minh:

a) $\frac{EB}{BA} = \frac{AD}{DF}$

b) $\Delta EBD \sim \Delta BDF$

c) $\widehat{BID} = 120^\circ$ (I là giao điểm của DE và BF)

Bài 13: Cho tam giác ABC và các đường cao BD, CE.

a) Chứng minh: $\Delta ABD \sim \Delta ACE$

b) Tính $\widehat{AED}$ biết $\widehat{ACB} = 48^\circ$

Bài 14: Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH, BC = 20cm, AH = 8cm. Gọi D là hình chiếu của H trên AC, E là hình chiếu của H trên AB.

a) Chứng minh $\Delta ADE \sim \Delta ABC$

b) Tính diện tích tam giác ADE

Bài 15: Cho tam giác ABC vuông ở A, AB = 15cm, AC = 20cm, đường phân giác BD.

a) Tính độ dài AD?

b) Gọi H là hình chiếu của A trên BC. Tính độ dài AH, HB?

c) Chứng minh tam giác AID là tam giác cân với I là giao điểm của AH và BD

Bài 16: Tam giác ABC cân tại A, BC = 120cm, AB = 100cm. Các đường cao AD và BE gặp nhau ở H.

a) Tìm các tam giác đồng dạng với tam giác BDH .

b) Tính độ dài HD, BH

c) Tính độ dài HE

Bài 17: Cho tam giác ABC, các đường cao BD, CE cắt nhau ở H. Gọi K là hình chiếu của H trên BC.Chứng minh rằng:

a) $BH.BD = BK.BC$

b) $CH.CE = CK.CB$

Bài 18: Cho hình thang cân $MNPQ$ (MN //PQ, MN < PQ), NP = 15cm, đường cao $NI = 12cm$,$QI = 16\ cm$.

a) Tính IP.

b) Chứng minh: $QN \perp NP$

c) Tính diện tích hình thang $MNPQ$.

d) Gọi E là trung điểm của PQ. Đường thẳng vuông góc với EN tại N cắt đường thẳng PQ tại K. Chứng minh: $KN^2 = KP \cdot KQ$

Bài 19: Cho tam giác ABC vuông tạo A có AB = 15cm, AC = 20cm, đường cao AH.

a) Chứng minh: DHBA" DABC

b) Tính BC, AH.

c) Gọi D là điểm đối xứng với B qua H. Vẽ hình bình hành ADCE. Tứ giác ABCE là hình gì? Tại sao?

d) Tính AE.

e) Tính diện tích tứ giác $ABCE$.

Bài 20: Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), đường cao AH. Từ B kẻ tia Bx ^ AB , tia Bx cắt tia AH tại K.

a) Tứ giác $ABKC$ là hình gì? Tại sao?

b) Chứng minh: ΔABK đồng dạng với ΔCHA. Từ đó suy ra: $AB.AC = AK.CH$

c) Chứng minh: $AH^2 = HB.HC$

d) Giả sử BH = 9cm, HC = 16cm. Tính AB, AH.

Bài 21: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Đường cao AF, BE cắt nhau tại H. Từ A kẻ tia Ax vuông góc với AC, từ B kẻ tia By vuông góc với BC. Tia Ax và By cắt nhau tại K.

a) Tứ giác AHBK là hình gì? Tại sao?

b) Chứng minh: ΔHAE đồng dạng với ΔHBF.

c) Chứng minh: $CE.CA = CF.CB$

d) ΔABC cần thêm điều kiện gì để tứ giác $AHBK$ là hình thoi.

Bài 22: Cho tam giác ABC, AB = 4cm, AC = 5cm. Từ trung điểm M của AB vẽ một tia Mx cắt AC tại N sao cho $\widehat{AMN} = \widehat{ACB}$.

a) Chứng minh: VABC" DANM

b) Tính NC.

c) Từ C kẻ một đường thẳng song song với AB cắt MN tại K. Tính tỉ số $\frac{MN}{MK}$.

Bài 23: Cho ΔABC có AB = 4cm, AC = 5cm, BC = 6cm. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = 5cm.

a) Chứng minh: ΔABC đồng dạng với ΔCBD.

b) Tính CD.

c) Chứng minh: $\widehat{BAC} = 2.\widehat{ACD}$

Bài 24: Cho tam giác vuông ABC ($\widehat{A} = 90°$), đường cao AH. Biết BH = 4cm, CH = 9cm.

a) Chứng minh: $AB^2 = BH \cdot BC$

b) Tính AB, AC.

c) Đường phân giác BD cắt AH tại E (D ∈ AC). Tính $\frac{S_{EBH}}{S_{DBA}}$ và chứng minh: $\frac{EA}{EH} = \frac{DC}{DA}$

Bài 25: Cho hình bình hành ABCD. Trên cạnh BC lấy điểm F. Tia AF cắt BD và DC lần lượt ở E và G. Chứng minh:

a) DBEF ~ DDEA ; DDGE ~ VBAE

b) $AE^2 = EF.EG$

c) $BF.DG$ không đổi khi F thay đổi trên cạnh BC.

Bài 26: Cho ΔABC, vẽ đường thẳng song song với BC cắt AB ở D và cắt AC ở E. Qua C kẻ tia Cx song song với AB cắt DE ở G.

a) Chứng minh: VABC ~ DCEG

b) Chứng minh: $DA.EG = DB.DE$

c) Gọi H là giao điểm của AC và BG. Chứng minh: $HC^2 = HE \cdot HA$

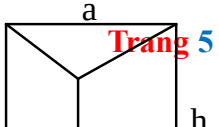
Bài 27: Cho $DABC$ cân tại A ($\widehat{A} < 90°$). Các đường cao AD và CE cắt nhau tại H.

a) Chứng minh: $DBEC \sim DBDA$

b) Chứng minh: $DDHC \sim DDCA$. Từ đó suy ra: $DC^2 = DH \cdot DA$

c) Cho AB = 10cm, AE = 8cm. Tính EC, HC.

Bài 28: Quan sát lăng trụ đứng tam giác (hình 1) rồi điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:



a (cm)	6	10
b (cm)	3	
c (cm)	5	7
h (cm)	8	
Chu vi đáy (cm)		22
S_{xq} (cm^2)		88

Bài 29: Hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có hai đáy ABC và $A'B'C'$ là các tam giác vuông tại A và A′ (hình 2).

Tính S_{xq} và thể tích của hình lăng trụ.

Biết: AB = 9cm, BC = 15cm, AA′ = 10cm.

